1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年广西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：

1. (1) $5\frac{3}{4}-2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2}-3\times\frac{3}{4}\right]\div\frac{(2)}{5}$.
2. (2) 分解 $x^{3}-5x^{2}+4x$ 的因式.
3. (3) 化简 $\frac{1}{\sin^{2}\alpha}-\cot^{2}\alpha$.
4. (4) 计算 $\cot 135^{\circ}+\cos\left(-60^{\circ}\right)-\tan^{2}60^{\circ}+\sin 30^{\circ}$.
5. (5) 不查表求

$$\lg\frac{3}{7}+\lg 70-\lg 3$$

的值.

【解析】

1. （1）先计算括号内的值，并把除以 $\frac{2}{5}$ 改写为乘以 $\frac{5}{2}$，得

$$begin\{gathered\}5\frac{3}{4}-2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2}-3\times\frac{3}{4}\right]\div\frac{(2)}{5}=5\frac{3}{4}-2\left(\frac{1}{4}-\frac{9}{4}\right)\times\frac{5}{2}\backslash=5\frac{3}{4}-2\times(-2)\times\frac{5}{2}=5\frac{3}{4}+10=15\frac{3}{4}end\{gathered\}$$

1. （2）先提取公因式 x，再分解所得二次三项式. 因为 $1+4=5$，且 $1\times4=4$，所以

$$x^{3}-5x^{2}+4x=x\left(x^{2}-5x+4\right)=x(x-1)(x-4)$$

1. （3）原式有意义时 $\sin\alpha\neq0$，且 $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$. 利用 $1-\cos^{2}\alpha=\sin^{2}\alpha$，得

$$\frac{1}{\sin^{2}\alpha}-\cot^{2}\alpha=\frac{1}{\sin^{2}\alpha}-\frac{\cos^{2}\alpha}{\sin^{2}\alpha}=\frac{1-\cos^{2}\alpha}{\sin^{2}\alpha}=\frac{\sin^{2}\alpha}{\sin^{2}\alpha}=1$$

1. （4）由三角函数的诱导公式和特殊角的三角函数值，$\cot 135^{\circ}=-1$，$\cos\left(-60^{\circ}\right)=\cos 60^{\circ}=\frac{1}{2}$，$\tan 60^{\circ}=\sqrt{3}$，$\sin 30^{\circ}=\frac{1}{2}$. 因此

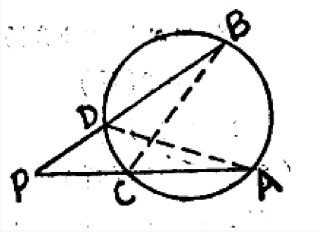
$$\cot 135^{\circ}+\cos\left(-60^{\circ}\right)-\tan^{2}60^{\circ}+\sin 30^{\circ}=-1+\frac{1}{2}-\left(\sqrt{3}\right)^{2}+\frac{1}{2}=-3$$

1. （5）由于各对数的真数均为正数，可以使用对数的和、差公式. 又因为 $70=7\times10$，所以

$$begin\{gathered\}\lg\frac{3}{7}+\lg 70-\lg 3=(\lg 3-\lg 7)+(\lg 7+\lg 10)-\lg 3\backslash=\lg 10=1end\{gathered\}$$

2. P 是圆外一点，过 P 作两条直线，一条交圆于 C，A 两点，一条交圆于 D，B 两点，求证 $PA\cdot PC=PB\cdot PD$.

【解析】



由题意，点 P，D，B 共线，点 P，C，A 共线．因为 PA 与 PC 在同一直线上，PB 与 PD 在同一直线上，所以 $\angle DPA=\angle CPB$．又因为 P，C，A 共线且 C 在线段 PA 上，P，D，B 共线且 D 在线段 PB 上，所以 $\angle PAD=\angle CAD$，$\angle PBC=\angle DBC$．$\angle CAD$ 与 $\angle DBC$ 都是同一圆中对着弦 CD 的圆周角，故 $\angle PAD=\angle PBC$．

因此由两角分别相等，得 $\triangle PDA\sim\triangle PCB$，对应关系为 $PleftrightarrowP$，$AleftrightarrowB$，$DleftrightarrowC$．于是

$$\frac{PA}{PB}=\frac{PD}{PC}$$

由于各线段长度均为正数，交叉相乘得

$$PA\cdot PC=PB\cdot PD$$

3. m 是什么值的时候，方程 $3x^2-(4m-1)x+m^2+\frac{3}{4}=0$ 有相等的两个实数根．

【解析】

这是关于 x 的一元二次方程，二次项系数为 $3\neq 0$．它有相等的两个实数根，当且仅当判别式等于零．方程的系数为 $a=3$，$b=-(4m-1)=1-4m$，$c=m^2+\frac{3}{4}$，所以

$$egin{gathered}\Delta=b^2-4ac=(1-4m)^2-12\left(m^2+\frac{3}{4}\right)\\=16m^2-8m+1-12m^2-9\\=4m^2-8m-8=4\left(m^2-2m-2\right)end{gathered}$$

令 $\Delta=0$，得

$$m^2-2m-2=0(m-1)^2=3$$

因此 $m=1+\sqrt{3}$ 或 $m=1-\sqrt{3}$．这两个值都使 $\Delta=0$，且二次项系数仍为 3，故方程确实有相等的两个实数根．

4. 波尔多液由胆矾，生石灰和水配制成，已知胆矾和生石灰的重量比是 $1:2$，生石灰和水的重量比是 $1:120$，问配制 486 斤 波尔多液需胆矾，生石灰和水各多少斤？

【解析】

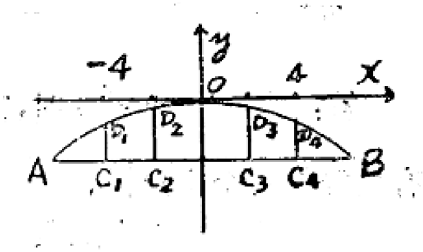
设胆矾的重量为 x 斤，生石灰的重量为 y 斤，水的重量为 z 斤．由胆矾与生石灰的重量比为 $1:2$，得 $y=2x$．由生石灰与水的重量比为 $1:120$，得 $z=120y=240x$．

三种物质的总重量为 486 斤，所以 $x+y+z=x+2x+240x=486$，从而 $243x=486$，解得 $x=2$．于是 $y=2x=4$，$z=240x=480$．

检验：$2+4+480=486$，且 $2:4=1:2$，$4:480=1:120$，符合题设条件．

答：需胆矾 2 斤，生石灰 4 斤，水 480 斤．

5. 已知桥的一孔为抛物线型（如图），跨度 $AB=12$ 米，桥孔高 $PO=4$ 米，建桥时每隔 2 米 一个撑梁，求撑梁 C_1D_1，C_2D_2，C_3D_3，C_4D_4 各应取多长？



【解析】

以抛物线的顶点 O 为坐标原点，以对称轴为 y 轴建立直角坐标系．桥面所在的直线为 $y=-4$，且由于 $AB=12$ 米，所以 A、B 的坐标分别为 $(-6,-4)$、$(6,-4)$.

设抛物线的标准方程为 $x^2=-2py$，其中 $p>0$．把点 $B(6,-4)$ 代入，得 $6^2=-2p\times(-4)$，所以 $p=\frac{9}{2}$，抛物线方程为

$$x^2=-9y$$

从而 $y=-\frac{x^2}{9}$.

由图，四根撑梁的横坐标分别为 -4，-2，2，4．设撑梁底端在桥面 $y=-4$ 上，横坐标为 t 的撑梁顶端在抛物线上，则顶端纵坐标为 $-\frac{t^2}{9}$，撑梁长度为

$$\left(-\frac{t^2}{9}\right)-(-4)=4-\frac{t^2}{9}$$

当 $t=2$ 或 $t=-2$ 时，撑梁长度为

$$4-\frac{2^2}{9}=\frac{32}{9}=3\frac{5}{9}\text{ 米}$$

当 $t=4$ 或 $t=-4$ 时，撑梁长度为

$$4-\frac{4^2}{9}=\frac{20}{9}=2\frac{2}{9}\text{ 米}$$

因此 $C_1D_1=C_4D_4=2\frac{2}{9}$ 米，$C_2D_2=C_3D_3=3\frac{5}{9}$ 米.